2009 年北方数学奥林匹克

1. 设数列$\{x_n\}$满足$x_1=1$，$x_n=\sqrt{x_{n-1}^2+x_{n-1}}+x_{n-1}(n\geq 2)$.求数列$\{x_n\}$的通项公式.

（张 雷 供题）

2. 如图 1，在锐角$\triangle ABC$ 中，已知$AB>AC$，$cosB+cosC=1$，E、F 分别是 AB、AC 延长线上的点，且满足$\angle ABF=\angle ACE=90°$.

（1） 求证：$BE+CF=EF$;

（2） 设$\angle EBC$的平分线与 EF 交于点 P，求证：CP 平分$\angle BCF$.

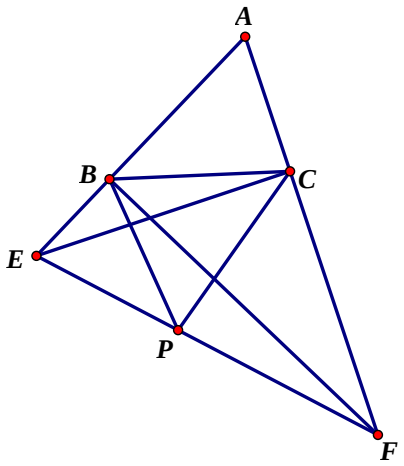


图 1

（刘康宁 吕建恒 徐庆金 供题）

3. 已知有 26 个互不相等的正整数，其中任意六个数中都至少有两个数，一个数整除另一个数.证明：一定存在六个数，其中一个数能被另外五个数整除.

（张同君 供题）

4. 船长和三位水手共得到 2009 枚面值相同的金币.四人商定按照如下规则对金币进行分配：水手 1、水手 2、水手 3 每人写下一个正整

数分别为b_1、b_2、b_3，满足$b_1 \geq b_2 \geq b_3$，且$b_1 + b_2 + b_3 = 2009$；船长在不知道水手写的数的情况下，将 2009 枚金币分成 3 堆，各堆数量分别为a_1、a_2、a_3，且$a_1 \geq a_2 \geq a_3$.对于水手$k(k = 1,2,3)$，当$b_k < a_k$时，可以从第 k 堆拿走b_k枚金币，否则不能拿.最后所有余下的金币归船长所有.若无论三位水手怎样写数，船长总可以确保自己拿到 n 枚金币.试确定 n 的最大值，并证明你的结论.

（张 利 供题）

5. 如图 2，在给定的扇形 AOB 中，圆心角为锐角.在弧 AB 上取异于 A、B 的一点 C，在线段 OC 上取一点 P，连结 AP，过点 B 作直线 BQ // AP 交射线 OC 于点 Q.证明：封闭图形 $OAQPBO$ 的面积与点 C、P 的选取无关.

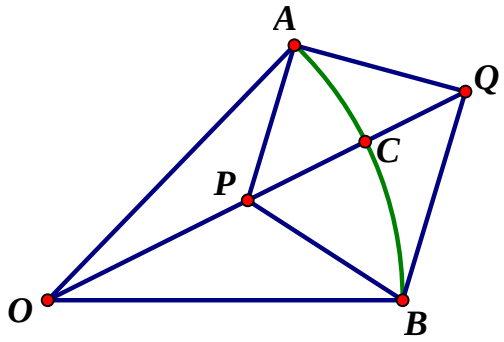


图 2

（徐庆金 供题）

6. 设 x、y、z>0，且$x^2 + y^2 + z^2 = 3$，求证：$\sum \frac{x^{2009} - 2008(x-1)}{y+z} \geq \frac{1}{2}(x + y + z)$.

（杨海滨 贾应红 供题）

7. 记$[m]$为不超过实数 m 的最大整数.设 x、y 均为正实数，且对所有的正整数 n，都有$[x[ny]] = n - 1$成立.证明 xy=1，且 y 是大于 1 的无

理数.

（刘康宁 供题）

8. 求能被 209 整除且各位数字之和等于 209 的最小正整数.

（张 雷 供题）